

Exercice 1

1 Exprimer en fonction des produits scalaires : $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\vec{u}^2$ et $\vec{v}^2$.

a $(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$.

b $(\vec{u} - 2\vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$.

c $\vec{u} \cdot (\vec{u} + \vec{v}) - 2\vec{u} \cdot (\vec{u} - \vec{v}) + (\vec{u} + 3\vec{v}) \cdot \vec{v}$.

2 Soit deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que : $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 7$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = 13$. Calculer :

a $\vec{u}, 2\vec{v}$.

b $\vec{u} \cdot (\vec{u} + 3\vec{v})$.

c $(\vec{u} + 3\vec{v}) \cdot (2\vec{u} - \vec{v})$.

3 Soit deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que : $\|\vec{u}\| = 5$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -7$.
Démontrer que les vecteurs $(\vec{u} + 2\vec{v})$ et $(\vec{v} - \vec{u})$ sont orthogonaux.

Exercice 2

1 Construire un triangle ABC tels que : $AB = BC = 5\text{cm}$ et $\widehat{ABC} = 60^\circ$.

2 Calculer $\vec{BA} \cdot \vec{BC}$.

3 Montrer que : $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2\vec{BA} \cdot \vec{BC}$.
En déduire la distance BC .

4 Calculer d'une autre méthode : $\vec{BA} \cdot \vec{BC}$.

Exercice 3

Soit ABC un triangle tel que : $AB = \sqrt{7}$, $AC = 5$ et $BC = 2$.

1 Montrer que $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 14$.

2 Montrer que : $\cos(\vec{AB}; \vec{AC}) = \frac{2\sqrt{7}}{5}$.

3 Soit H le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) . Calculer la distance AH .

4 Soit I le milieu du segment $[AB]$. Calculer la distance AI .

5 On considère le point M tel que : $\vec{AM} = \frac{1}{7}\vec{AB} + \frac{12}{25}\vec{AC}$.

a Calculer $\vec{AM} \cdot \vec{AC}$.

b Montrer que les droites (MB) et (AC) sont perpendiculaires.

Exercice 4

Donner la nature de l'ensemble (E) dont on donne une équation cartésienne :

1 $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 1 = 0$

2 $x^2 + y^2 - 2x + 1 = 0$

3 $3x^2 + 3y^2 + 15x - 12y = 0$

4 $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 3 = 0$

5 $x^2 + y^2 + 2mx - 2y + 4 = 0$

6 $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 6 - m^2 = 0$

Exercice 5

Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que :

On prendra $AB = 6\text{cm}$.

1 $\vec{AM} \cdot \vec{AB} = 0$

2 $\vec{AM} \cdot \vec{AB} = \frac{1}{2}$

3 $\vec{AM} \cdot \vec{AB} = 3$

4 $\vec{AM} \cdot \vec{AB} = -2$

5 $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$

6 $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 16$

7 $MA^2 + MB^2 = 30$

8 $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = \vec{MA} \cdot \vec{MC}$

9 $MA^2 - MB^2 = 16$

10 $\frac{MA}{MB} = \frac{4}{3}$

Exercice 6

ABC est un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 4$, $BC = 3$ et I est le milieu de $[AB]$.

1 a Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$. En déduire $\cos \widehat{BAC}$.

b Calculer CI .

2 Soit $E = \{M \in P, MA^2 + MB^2 = 36\}$.

a Montrer que $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$

b Déterminer et construire alors E .

3 Soit $F = \{M \in P, MA^2 - MB^2 = 7\}$.

a Montrer que $C \in F$.

b Montrer que : $MA^2 - MB^2 = 2\vec{IM} \cdot \vec{AB}$.

c Déterminer et construire alors F .

4 Soit H le projeté orthogonal de C sur (AB) .
Montrer que $IH = \frac{7}{12}$.

Exercice 7

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 Identifier l'ensemble E d'équation :

$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 5 = 0$.

Etudier l'intersection de E et la droite (D) d'équation :

$x - 2y + 1 = 0$.

- 2** Identifier l'ensemble E_1 d'équation :
 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 13 = 0$ et
 E_2 d'équation $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 11 = 0$.
 Déterminer les coordonnées des points d'intersection de E_1 et E_2 .

Exercice 8

ABC est un triangle tels que $AB = c$, $AC = b$ et $BC = a$.

- 1** Démontrer que : $\vec{BA} \cdot \vec{BC} + \vec{CA} \cdot \vec{BC} = BC^2$.
- 2** En déduire que $a = b \cos \hat{C} + c \cos \hat{B}$. Puis deux autres formules analogues.
- 3** Démontrer que
 $\sin \hat{A} = \sin \hat{B} \cos \hat{C} + \sin \hat{C} \cos \hat{B}$. En déduire
 que : $\sin(\hat{B} + \hat{C}) = \sin \hat{B} \cos \hat{C} + \sin \hat{C} \cos \hat{B}$.

Exercice 9

Soit ABC un triangle équilatéral de côté $3cm$.

- 1** **a** Construire le point D tel que :
 $\vec{AD} = \vec{AC} + 2\vec{AB}$.
- b** Calculer $\vec{BA} \cdot \vec{BC}$ puis $\vec{AD} \cdot \vec{BC}$.
- c** En déduire que les droites (BD) et (BC) sont perpendiculaires.
- d** Vérifier que $CD = 6$ et $\widehat{ACD} = \frac{2\pi}{3}$.
- e** Calculer AD^2 puis en déduire AD .
- 2** Soit $G = \text{bar}\{(A; 2), (B; 1), (C; 1)\}$ et I le milieu de $[BC]$.
a Montrer que G est le milieu de $[AI]$.
b Vérifier que $GA^2 = \frac{26}{16}$ et $GB^2 = GC^2 = \frac{63}{16}$.
c Montrer que $\forall M \in P$:
 $2MA^2 + MB^2 + MC^2 = 4MG^2 + \frac{45}{4}$.

En déduire l'ensemble des points M du plan :
 $\Delta = \{M \in P, 2MA^2 + MB^2 + MC^2 = \frac{81}{4}\}$.

Exercice 10

On considère un parallélogramme $ABCD$ tel que $AB = 5$, $AD = 4$ et I est le milieu de $[AD]$ et H le projeté orthogonal de D sur (AB) .

- 1** Calculer $\vec{AH} \cdot \vec{DH}$ et $\vec{AD} \cdot \vec{CB}$.
- 2** Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$. En déduire AH .
- 3** Montrer que : $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = AD^2 - \vec{DB} \cdot \vec{DA}$.
- 4** En déduire $\vec{IB} \cdot \vec{DA}$ et $\cos(\widehat{BDA})$.
- 5** **a** Montrer que pour tout point M du plan, on a : $MA^2 + MD^2 = 2MI^2 + 8$.
b Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que :
 $MA^2 + MD^2 = 16$.

Exercice 11

Soit (C) un cercle de centre Ω et un point M extérieur à ce cercle. Une droite quelconque (D) passant

par M coupe (C) en deux points A et B .
 On se propose de démontrer que le réel $MA \times MB$ est indépendant de (D) .
 Ce nombre est appelé puissance du point M par rapport au cercle (C) .

- 1** Soit r le rayon de (C) , (T) une tangente à (C) passant par M et T le point de contact. Démontrer que : $MT^2 = M\Omega^2 - r^2$.
- 2** Soit A et B les points d'intersection avec (C) d'une droite passant par M et A' le point diamétralement opposé à A sur (C) .
a Démontrer que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = \vec{MA} \cdot \vec{MA'}$.
b En déduire que : $MA \times MB = M\Omega^2 - r^2$.

Exercice 12

Soient A et B deux points distincts du plan et un réel k ($k > 0$). On pose $AB = a$.

- 1** Déterminer l'ensemble des points ϵ_1 des points M du plan tels que $\frac{MA}{MB} = 1$.
 On suppose que $k \neq 1$.
- 2** Démontrer que $\frac{MA}{MB} = k \Leftrightarrow MA^2 - k^2 MB^2 = 0$.
- 3** Soit $G = \text{bar}\{(A, 1); (B, -k^2)\}$.
a Montrer que :
 $MA^2 - k^2 MB^2 = 0 \Leftrightarrow MG^2 = \frac{k^2 GB^2 - GA^2}{1 - k^2}$.
b Calculer GA^2 et GB^2 en fonction de k et a .
c En déduire que : $MG^2 = \frac{k^2}{(1 - k^2)^2} a^2$.
d Quel est l'ensemble ϵ_k des points M du plan tels que $\frac{MA}{MB} = k$.
- 4** Soit $G_1 = \text{bar}\{(A, 1); (B, k)\}$ et $G_2 = \text{bar}\{(A, 1); (B, -k)\}$.
a Démontrer que :
 $MA^2 - k^2 MB^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{MG_1} \cdot \vec{MG_2} = 0$.
b Quel est alors l'ensemble ϵ_k des points M du plan tels que $\frac{MA}{MB} = k$.

Exercice 13

Dans le plan P , on donne les points A , B et C tels que : $AB = AC = 5$ et $BC = 6$.

- 1** Calculer le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
- 2** Soit $G = \text{bar}\{(A, 2); (B, 3); (C, 3)\}$.
a Construire G .
b Calculer la distance GA .
- 3** Soit f l'application de P dans $\mathbb{R}$ qui à tout point M fait correspondre le réel :
 $f(M) = 2\vec{MB} \cdot \vec{MC} + \vec{MC} \cdot \vec{MA} + \vec{MA} \cdot \vec{MB}$.
- 4** Démontrer que : $f(M) = f(G) + 4MG^2$, pour tout point M du plan.
- 5** Calculer $f(A)$ et $f(G)$.
- 6** Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que $f(M) = f(A)$.